

Laboratorio 1

Modello Entità/Relazione

rif. paragrafi 4.1 - 4.6 libro

Corso di Basi di Dati

A.A. 2011/2012

Francesco Corcoglioni
corcoglioni@disi.unitn.it

Organizzazione del laboratorio

- Aula: A201
- Gruppo 1 il martedì, ore 14:30 – 16:30
 - Studenti con matricola pari
 - Studenti di ingegneria che seguono Sistemi Informativi
- Gruppo 2 il giovedì, ore 14:30 – 16:30
 - Studenti con matricola dispari
- Cambio di gruppo:
 - sempre possibile, a patto che troviate uno studente che scambi il suo gruppo con il vostro
 - a mia discrezione, altrimenti
 - in entrambi i casi mandatemi una mail

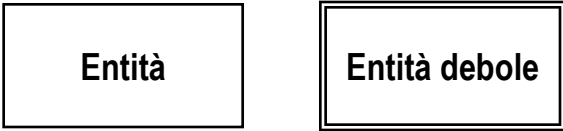
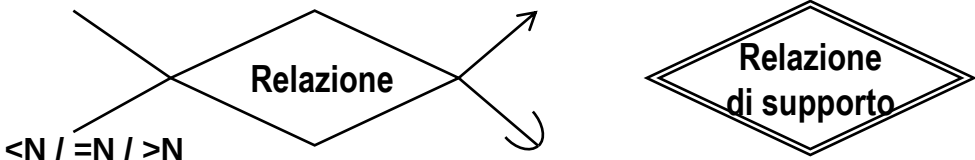
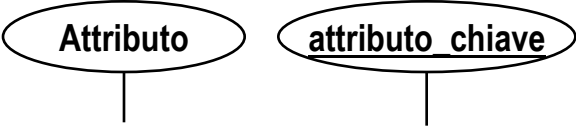
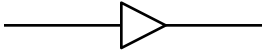
Calendario di massima

Settimana	Gruppo 1	Gruppo 2
III	27/09 – Lab 1	29/09 – Lab 1
IV	04/10 – Lab 2	06/10 – Lab 2
V	11/10 – Lab 3	13/10 – Lab 3
VI	18/10 – Lab 4	20/10 – Lab 4
VII	25/10 – Lab 5	27/10 – Lab 5
VIII	(festivo)	03/11 – Lab 6
IX	08/11 – Lab 6	10/11 – Lab 7
X	15/11 – Lab 7	17/11 – Lab 8
XI	22/11 – Lab 8	24/11 – Lab 9
XII	29/11 – Lab 9	01/12 – da definire
XIII	06/12 – da definire	

La frequenza è utile ma non obbligatoria

Il registro presenze serve solo per valutare l'efficacia dei laboratori

Elementi del modello E/R

Entità	
Relazioni	
Attributi	
Generalizzazione ISA	

Esercizio 1 – Campionato di calcio

Si vuole realizzare un database per l'ultima stagione del campionato di serie A. Il campionato si articola in più 'giornate', ciascuna identificata da un numero progressivo. Per ogni giornata, si vuole memorizzare la classifica, ovvero quanti punti ha ciascuna squadra.

Per ogni giornata si disputano più partite, ciascuna delle si svolge in una certa città in una certa data, coinvolge una squadra ospite ed una squadra padrona di casa con le rispettive formazioni e termina con un risultato. Le partite sono normalmente giocate nella città della squadra ospite, ma alcune partite possono essere trasferite, nel qual caso si vuole memorizzare motivo del trasferimento e città di destinazione.

Ogni squadra è associata ad una città ed ha una rosa di giocatori ed un allenatore, che per semplicità si assume non cambiano squadra durante la stagione di campionato. Per giocatori e allenatore si conoscono nome, cognome e data di nascita. Per i giocatori sono noti inoltre nazionalità e ruolo principale, ma si vuole anche memorizzare i ruoli (possibilmente diversi) con cui sono stati schierati in ciascuna partita.

Quesiti:

1. Si produca il modello E/R del database
2. Si converta il modello realizzato in uno schema relazionale

Esercizio 2 – Noleggio film

Un'azienda di noleggio film vuole realizzare un database per gestire l'archivio dei film in catalogo e l'attività di noleggio.

Ogni film è caratterizzato da titolo, anno di produzione, uno o più attori ciascuno dei quali interpreta un personaggio, e da un unico regista, che può essere anche attore. Per ogni artista, sia esso attore o regista, si conoscono nome e cognome, nome d'arte (a volte), anno di nascita e eventuale lista di premi vinti durante la carriera.

Per ogni film l'azienda possiede una o più copie noleggiabili, ciascuna delle quali identificata da un codice di magazzino e caratterizzata da anno di acquisto e tipo di supporto (videocassetta, DVD, Blu-ray).

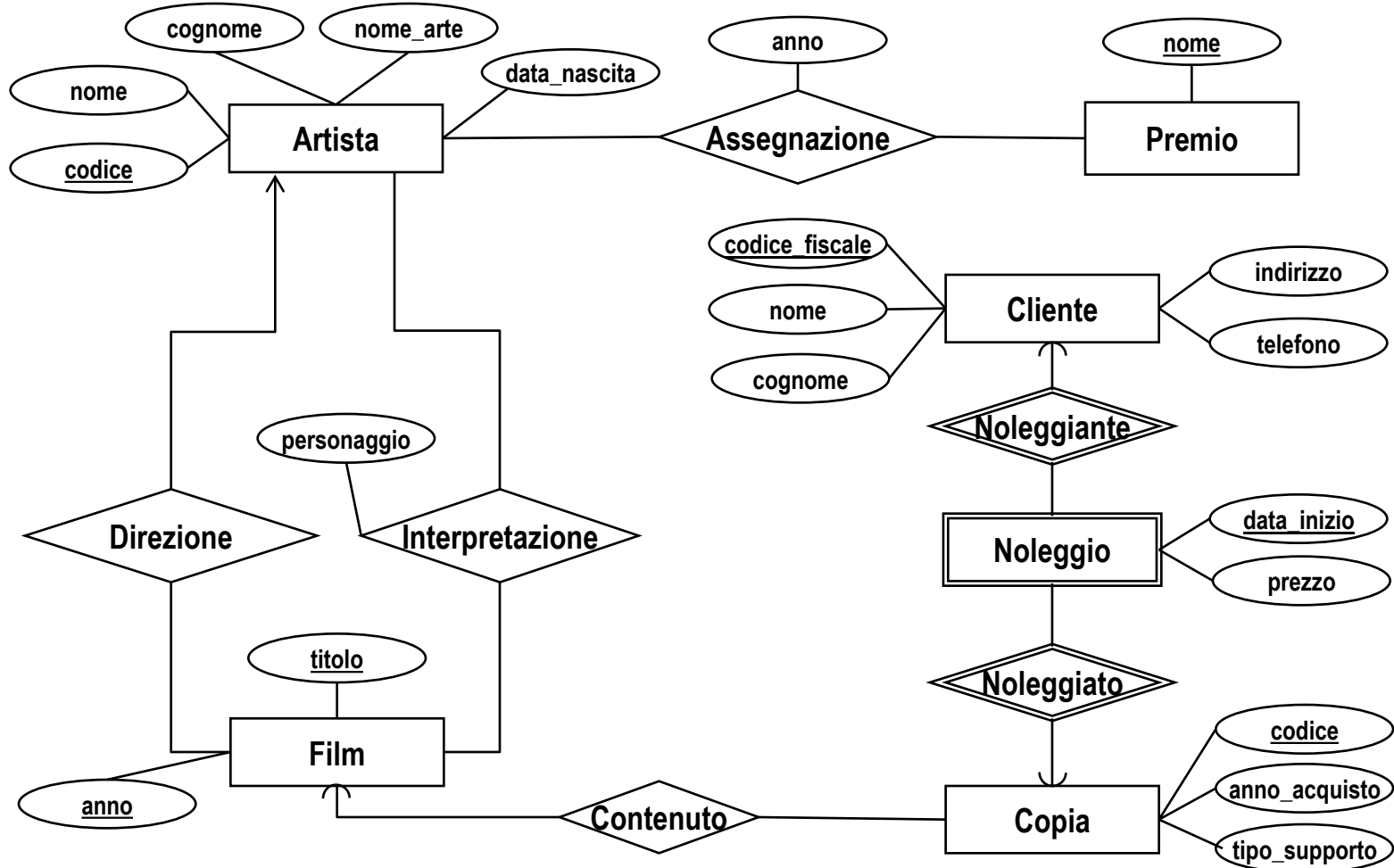
Il database deve memorizzare i dati relativi ai noleggi in corso e ai noleggi effettuati in passato. Per ogni noleggio si conosce il film e il codice della copia noleggiata (al più una), il cliente, il prezzo pagato e la data del noleggio.

Per ogni cliente si vuole mantenere codice fiscale, nome, cognome, indirizzo e recapito telefonico.

Quesiti:

1. Si produca il modello E/R del database
2. Si converta il modello realizzato in uno schema relazionale

Esercizio 2 – Soluzione (1/2)



Esercizio 2 – Soluzione (2/2)

Entità di partenza

Relazioni derivate

Artista

⇒ Artista (codice, nome, cognome, nome_arte, data_nascita)

Interpretazione

⇒ Interpretazione (codice_artista, titolo_film, anno_film, personaggio)

Direzione

⇒ Direzione (codice_artista, titolo_film, anno_film)

Film

⇒ Film (titolo, anno)

Copia
Contenuto

⇒ Copia (codice, anno_acquisto, tipo_supporto, titolo_film, anno_film)

Noleggio, Noleggiante,
Noleggiato

⇒ Noleggio (codice_fiscale_cliente, codice_copia, data_inizio, prezzo)

Cliente

⇒ Cliente (codice_fiscale, nome, cognome, indirizzo, telefono)

Esercizio 3 – Compagnia aerea

Una compagnia aerea vuole realizzare un database per gestire i suoi voli.

Ogni volo di linea è caratterizzato da un codice identificativo, ora e aeroporto di partenza, ora e aeroporto di e arrivo. Gli aeroporti sono caratterizzati anch'essi da un codice identificativo, nonché da città e stato dove sono situati.

Per ogni volo si vogliono memorizzare i viaggi effettuati, soppressi o in programma. Un viaggio è identificato dalla data ed è caratterizzato dal velivolo impiegato e dalla lista del personale viaggiante, che consiste in un comandante, in un vicepilota e negli assistenti di viaggio (almeno uno).

I velivoli sono identificati da un numero di matricola, e per essi sono noti marca, modello e anno di costruzione.

Ciascun membro del personale viaggiante è identificato da una matricola e possiede nome, cognome e data di nascita. Il personale viaggiante è costituito da assistenti di volo e piloti; per i secondi si vuole memorizzare anche il numero di brevetto.

Quesiti:

1. Si produca il modello E/R del database
2. Si converta il modello realizzato in uno schema relazionale

Esercizio 4 – Archivio fotografico

Un gruppo editoriale vuole realizzare un database per il suo archivio fotografico digitale.

Le fotografie sono identificate dal nome del file con cui sono archiviate nel sistema, possono essere in bianco e nero o a colori e sono caratterizzate da data di scatto e risoluzione digitale. Le fotografie possono essere state scattate da un fotografo del giornale, nel qual caso è noto il nome del fotografo e la sua matricola aziendale, oppure acquistate da un'agenzia esterna, nel qual caso si conosce il nome dell'agenzia, la data di acquisto ed il prezzo pagato.

Le fotografie sono catalogate in base ad un catalogo di soggetti possibili. Questi possono essere personaggi pubblici, luoghi o opere artistiche e sono caratterizzati da nome, descrizione e codice identificativo. Per i personaggi pubblici sono spesso disponibili anche la professione e l'affiliazione (e.g. il partito politico di appartenenza). Per le opere artistiche può essere noto il nome dell'artista e l'anno di realizzazione.

Quesiti:

1. Si produca il modello E/R del database
2. Si converta il modello realizzato in uno schema relazionale

Esercizi proposti dal libro

- Modellazione E/R:
 - 4.1.1 e 4.1.2 (con specifica chiavi e entità deboli)
 - 4.2.1
- Traduzione da E/R a relazionale:
 - 4.5.1
 - 4.6.1 e 4.6.2